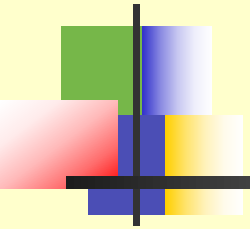
第五章
相似矩阵及二次型

内容概要

方阵的特征值、特征向量；方阵的相似对角化、二次型的化简（重点）

什么是欧几里得空间？

特征值、特征向量、二次型应用问题？



§1 向量的内积、长度及正交性

向量的内积

定义：设有 n 维向量 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，$y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$，

$$[x,y]=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$$

令

$$=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=x^Ty$$

则称 $[x, y]$ 为向量 x 和 y 的内积 .

向量的内积

说明：

- 内积是两个向量之间的一种运算，其结果是一个实数.
- 内积可用矩阵乘法表示：当x和y都是列向量时，

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = x^{\mathrm{T}} y .$$

思考题　什么是向量的外积？$XY^{\mathrm{T}} = ?$

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = x^{\mathrm{T}} y .$$

内积具有下列性质（ 其中 x, y, z 为 n 维向量，λ 为实数 ）：

- 对称性： $[x, y] = [y, x]$.
- 线性性质： $[\lambda x, y] = \lambda [x, y]$

  $$[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$$

- 当 $x = 0$（ 零向量 ）时， $[x, x] = 0$；

  当 $x \neq 0$（ 零向量 ）时， $[x, x] > 0$.

- 施瓦兹（ Schwarz ）不等式

  $$[x, y]^2 \leq [x, x]\,[y, y] .$$

● 对称性： $[x, y] = [y, x]$.

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = x^{\mathrm{T}} y.$$

内积具有下列性质（ 其中 x, y, z 为 n 维向量，λ 为实数 ）：

$$\begin{aligned}[x, y] &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n \\ &= y_1 x_1 + y_2 x_2 + \cdots + y_n x_n \\ &= [y, x]\end{aligned}$$

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = x^{\mathrm{T}} y .$$

内积具有下列性质（ 其中 x, y, z 为 n 维向量，λ 为实数 ）：

- 对称性： $[x, y] = [y, x]$.
- 线性性质： $[\lambda x, y] = \lambda [x, y]$.

$$[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$$

$$[\lambda x, y] = (\lambda x)^T \cdot y = \lambda x^T \cdot y = \lambda (x^T y) = \lambda [x, y]$$

$$[x + y, z] = (x + y)^T \cdot z = (x^T + y^T) \cdot z = (x^T z) + (y^T z) = [x, z] + [y, z]$$

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = x^{\mathrm{T}} y .$$

内积具有下列性质（ 其中 x, y, z 为 n 维向量，λ 为实数 ）：

- 对称性： $[x, y] = [y, x]$.
- 线性性质： $[\lambda x, y] = \lambda [x, y]$.

$$[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$$

- 当 $x = 0$（ 零向量 ）时， $[x, x] = 0$；

  当 $x \neq 0$（ 零向量 ）时， $[x, x] > 0$.

$$[x, x] = x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 \geq 0$$

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = x^{\mathrm{T}} y .$$

内积具有下列性质（ 其中 x, y, z 为 n 维向量，λ 为实数 ）：

- 对称性： $[x, y] = [y, x]$.
- 线性性质： $[\lambda x, y] = \lambda [x, y]$.

$$[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$$

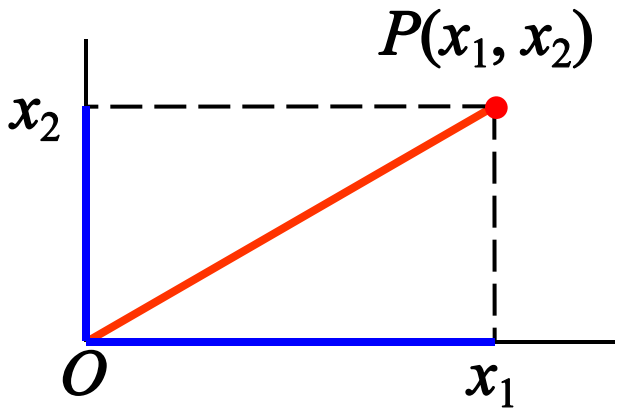
- 当 $x = 0$（ 零向量 ）时， $[x, x] = 0$ ；

  当 $x \neq 0$（ 零向量 ）时， $[x, x] > 0$.

- 施瓦兹（ Schwarz ）不等式

$$[x, y]^2 \leq [x, x]\,[y, y] .$$

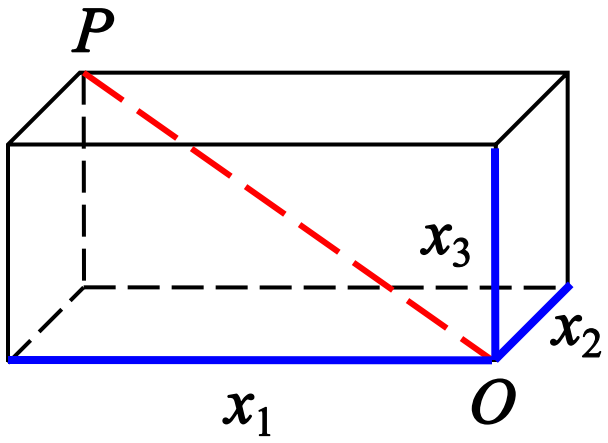
回顾：线段的长度



$$[x, x] = x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 \geq 0$$

若令 $x = (x_1, x_2)^{\mathrm{T}}$，则

$$|OP| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{[x, x]}$$



若令 $x = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$|OP| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = \sqrt{[x, x]}$$

向量的长度

定义：令 $\|x\|=\sqrt{[x,x]}=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}\geq 0$

称 $\|x\|$ 为 n 维向量 x 的长度（或范数）.

当 $\|x\|=1$ 时，称 x 为单位向量.

向量的长度具有下列性质：

- 非负性：当 $x=0$（零向量）时，$\|x\|=0$；
  当 $x\neq 0$（零向量）时，$\|x\|>0$.
- 齐次性：$\|\lambda x\|=|\lambda|\cdot\|x\|$.

$$\|\lambda x\|=\sqrt{[\lambda x,\lambda x]}=\sqrt{\lambda^2[x,x]}=|\lambda|\sqrt{[x,x]}=|\lambda|\cdot\|x\|$$

$$[\lambda x,\lambda x]=\lambda[x,\lambda x]=\lambda[\lambda x,x]=\lambda^2[x,x]$$

向量的长度

定义：令 $\|x\|=\sqrt{[x,x]}=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}$

称 $\|x\|$ 为 n 维向量 x 的长度（或范数）.

当 $\|x\|=1$ 时，称 x 为单位向量.

向量的长度具有下列性质：

- 非负性：当 $x=0$（零向量）时，$\|x\|=0$；
  当 $x\neq 0$（零向量）时，$\|x\|>0$.
- 齐次性：$\|\lambda x\|=|\lambda|\cdot\|x\|$.
- 三角不等式：$\|x+y\|\leq\|x\|+\|y\|$.

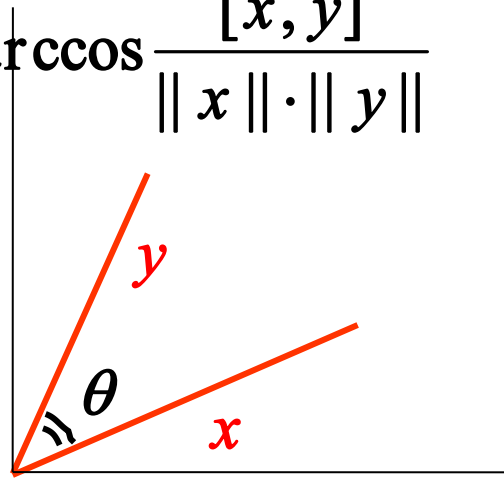
向量的正交性

施瓦兹（ Schwarz ）不等式

$$[x, y]^2 \le [x, x]\,[y, y] = \| x \| \cdot \| y \|$$

当 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$ 时，$\left| \dfrac{[x, y]}{\| x \| \cdot \| y \|} \right| \le 1$

定义：当 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$ 时，把 $\theta = \arccos \dfrac{[x, y]}{\| x \| \cdot \| y \|}$ 称为 n 维向量 x 和 y 的夹角.



当 $[x, y] = 0$，称向量 x 和 y 正交.

结论：若 $x = 0$，则 x 与任何向量都正交.

定义： 两两正交的非零向量组成的向量组成为**正交向量组**.

定理： 若 n 维向量$a_1, a_2, \ldots, a_r$是一组两两正交的非零向量，则 $a_1, a_2, \ldots, a_r$线性无关.

证明： 设 $k_1a_1 + k_2a_2 + \ldots + k_r a_r = 0$（ 零向量 ），那么

$$
\begin{aligned}
0 &= [a_1, 0] = [a_1, k_1a_1 + k_2a_2 + \ldots + k_r a_r] \\
&= k_1 [a_1, a_1] + k_2 [a_1, a_2] + \ldots + k_r [a_1, a_r] \\
&= k_1 [a_1, a_1] + 0 + \ldots + 0 \\
&= k_1 \|a_1\|^2
\end{aligned}
$$

从而 $k_1 = 0$.

同理可证，$k_2 = k_3 = \ldots = k_r = 0$.

综上所述， $a_1, a_2, \ldots, a_r$线性无关.

例：已知3 维向量空间R^3中两个向量 $a_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $a_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$

正交，试求一个非零向量a_3，使a_1, a_2, a_3两两正交.

分析：显然$a_1 \perp a_2$.

解：设$a_3=(x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$，若$a_1 \perp a_3$， $a_2 \perp a_3$，则

$$[a_1, a_3]=a_1^{\mathrm{T}} a_3=x_1+x_2+x_3=0$$

$$[a_2, a_3]=a_2^{\mathrm{T}} a_3=x_1-2x_2+x_3=0$$

$$Ax=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\1 & -2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

$$Ax=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -2 & 1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & -3 & 0\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

得 $\begin{cases}x_1=-x_3\\ x_2=0\end{cases}$

从而有基础解系 $\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，令 $a_3=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

定义： n 维向量$e_1, e_2, \ldots, e_r$是向量空间 $V \subset R^n$中的向量，满足

- ✓ $e_1, e_2, \ldots, e_r$是向量空间 V中的一个基（ 最大无关组 ）；
- ✓ $e_1, e_2, \ldots, e_r$两两正交；
- ✓ $e_1, e_2, \ldots, e_r$都是单位向量，

则称 $e_1, e_2, \ldots, e_r$ 是V的一个规范正交基.

例： $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

是 R^4的一个规范正交基.

$$e_1=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\\0\\0\end{pmatrix},e_2=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}\\-1/\sqrt{2}\\0\\0\end{pmatrix},e_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{pmatrix},e_4=\begin{pmatrix}0\\0\\1/\sqrt{2}\\-1/\sqrt{2}\end{pmatrix}$$

也是 R^4 的一个规范正交基 .

$$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},e_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},e_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix},e_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$$

是 R^4 的一个基，但不是规范正交基 .

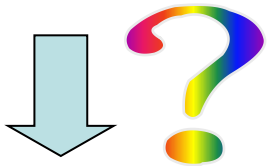
设 $e_1, e_2, \ldots, e_r$ 是向量空间 V 中的一个正交基，则 V 中任意一个向量可唯一表示为 $x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \ldots + \lambda_r e_r$

于是
$$\lambda_i = \frac{[x, e_i]}{[e_i, e_i]} = \frac{[x, e_i]}{\| e_i \|^2}, \quad i = 1, 2, \cdots, r$$

特别地，若 $e_1, e_2, \ldots, e_r$ 是 V 的一个规范正交基，则

$$\lambda_i = [x, e_i], \quad i = 1, 2, \cdots, r$$

问题： 向量空间 V 中的一个基 $a_1, a_2, \ldots, a_r$



向量空间 V 中的一个规范正交基 $e_1, e_2, \ldots, e_r$

求规范正交基的方法

基 ⇨ 正交基 ⇨ 规范正交基

第一步：正交化——施密特（ Schimidt ）正交化过程设 $a_1, a_2, \ldots, a_r$ 是向量空间 V 中的一个基，那么令

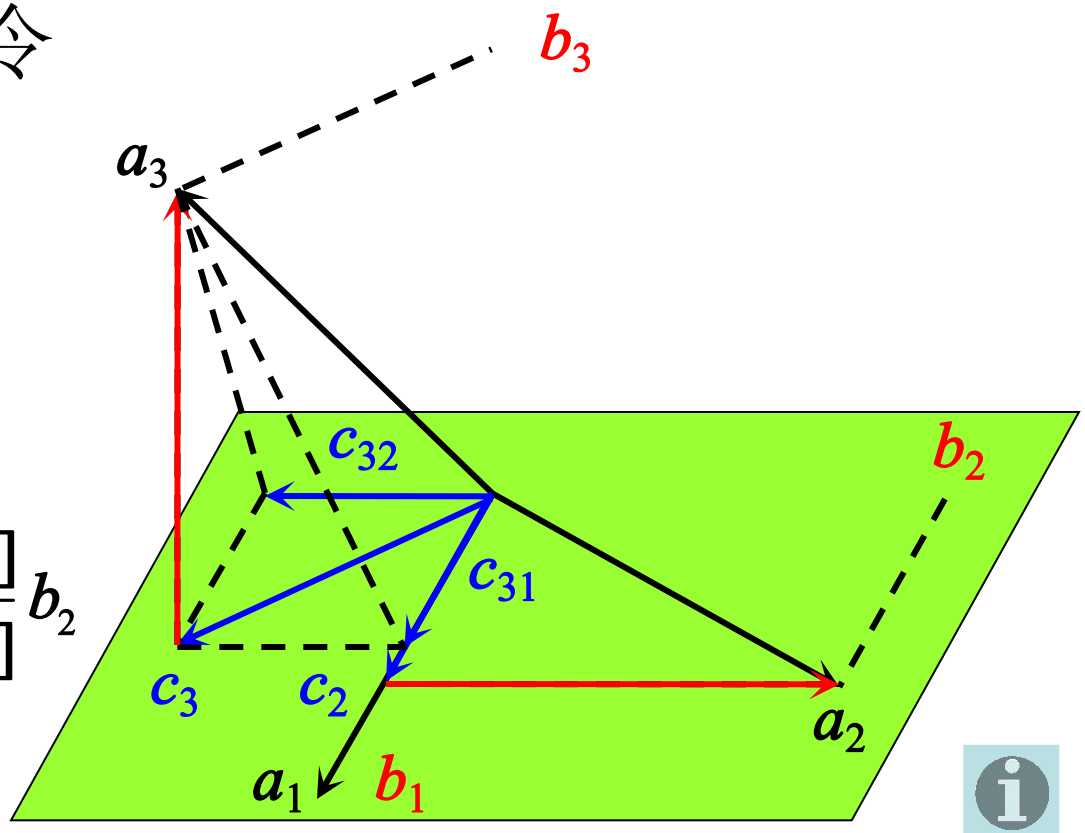
$$b_1 = a_1$$

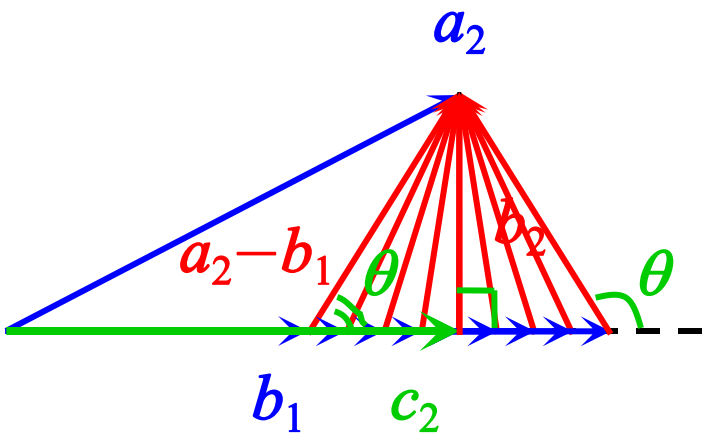
$$b_2 = a_2 - c_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1$$

$$b_3 = a_3 - c_3$$

$$= a_3 - c_{31} - c_{32}$$

$$= a_3 - \frac{[b_1, a_3]}{[b_1, b_1]} b_1 - \frac{[b_2, a_3]}{[b_2, b_2]} b_2$$





令 c_2 为 a_2 在 b_1 上的投影，则 $c_2=\lambda b_1$，

若令 $b_2=a_2-c_2=a_2-\lambda b_1$，则 $b_1\perp b_2$.

下面确定λ 的值．因为

$$0=[b_2,b_1]=[a_2-\lambda b_1,b_1]=[a_2,b_1]-\lambda[b_1,b_1]$$

所以 $\lambda=\dfrac{[a_2,b_1]}{[b_1,b_1]}$ $\qquad$ $b_2=a_2-c_2=a_2-\lambda b_1=a_2-\dfrac{[b_1,a_2]}{[b_1,b_1]}b_1$

返回

第一步：正交化——施密特（ Schimidt ）正交化过程

设 $a_1, a_2, \ldots, a_r$ 是向量空间 V 中的一个基，那么令

$$b_1 = a_1$$

$$b_2 = a_2 - c_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1$$

……

$$b_r = a_r - \frac{[b_1, a_r]}{[b_1, b_1]} b_1 - \frac{[b_2, a_r]}{[b_2, b_2]} b_2 - \cdots - \frac{[b_{r-1}, a_r]}{[b_{r-1}, b_{r-1}]} b_{r-1}$$

于是 $b_1, b_2, \ldots, b_r$ 两两正交，并且与 $a_1, a_2, \ldots, a_r$ 等价，即 $b_1, b_2, \ldots, b_r$ 是向量空间 V 中的一个正交基．特别地，$b_1, \ldots, b_k$ 与 $a_1, \ldots, a_k$ 等价（ $1 \le k \le r$ ）．

第二步：单位化

设 $b_1, b_2, \ldots, b_r$ 是向量空间 V 中的一个正交基，那么令

$$e_1 = \frac{1}{\| b_1 \|} b_1,\ e_2 = \frac{1}{\| b_2 \|} b_2, \cdots,\ e_r = \frac{1}{\| b_r \|} b_r$$

因为

$$[e_1, e_1] = \left[\frac{1}{\| b_1 \|} b_1, \frac{1}{\| b_1 \|} b_1 \right] = \frac{1}{\| b_1 \|^2} [b_1, b_1] = \frac{\| b_1 \|^2}{\| b_1 \|^2} = 1$$

$$\| e_1 \| = \sqrt{[e_1, e_1]} = 1$$

从而 $e_1, e_2, \ldots, e_r$ 是向量空间 V 中的一个规范正交基.

例：设 $a_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}, a_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}, a_3=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$，试用施密特正交化过程把这组向量规范正交化.

解：第一步正交化，取

$$b_1=a_1$$

$$b_2=a_2-\frac{[b_1,a_2]}{[b_1,b_1]}b_1=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}-\frac{4}{6}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\frac{5}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$b_3=a_3-\frac{[b_1,a_3]}{[b_1,b_1]}b_1-\frac{[b_2,a_3]}{[b_2,b_2]}b_2=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+\frac{5}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

例： 设 $a_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}, a_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}, a_3=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$，试用施密特正交化过程把这组向量规范正交化.

解： 第二步单位化，令

$$e_1=\frac{1}{\|b_1\|}b_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$$

$$e_2=\frac{1}{\|b_2\|}b_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$e_3=\frac{1}{\|b_3\|}b_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

例： 已知 $a_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，试求非零向量 a_2, a_3，使 a_1, a_2, a_3 两两正交.

解： 若 $a_1 \perp a_2$，$a_1 \perp a_3$，则

$$[a_1, a_2] = a_1^{\mathrm{T}} a_2 = x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$[a_1, a_3] = a_1^{\mathrm{T}} a_3 = x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

即 a_2, a_3 应满足方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$, $\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$

$a_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$, $a_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$

把基础解系正交化即为所求.（ 以保证 $a_2 \perp a_3$ 成立 ）

定义： 如果 n 阶矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}A=E$， 即 $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$，
则称矩阵 A 为**正交矩阵**，简称**正交阵**.

$$A^TA=\begin{pmatrix}a_1^T\\a_2^T\\\vdots\\a_n^T\end{pmatrix}(a_1,a_2,\cdots,a_n)=\begin{pmatrix}a_1^Ta_1&a_1^Ta_2&\cdots&a_1^Ta_n\\a_2^Ta_1&a_2^Ta_2&\cdots&a_2^Ta_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_n^Ta_1&a_n^Ta_2&\cdots&a_n^Ta_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{pmatrix}$$

于是
$$[a_i,a_j]=a_i^Ta_j=\begin{cases}1, & i=j\\0, & i\neq j\end{cases}\quad(i,j=1,2,\cdots,n)$$

从而可得

- 方阵A 为正交阵的充分必要条件是 A 的**列向量**都是单位向量，且两两正交. 即 A 的**列向量组**构成R^n 的规范正交基.

定义： 如果 n 阶矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}A=E$，即 $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$，则称矩阵 A 为**正交矩阵**，简称**正交阵**.

- 方阵 A 为正交阵的充分必要条件是 A 的**列向量**都是单位向量，且两两正交. 即 A 的**列向量组**构成 R^n 的规范正交基.

因为 $A^{\mathrm{T}}A=E$ 与 $AA^{\mathrm{T}}=E$ 等价，所以

$$AA^{T}=\begin{pmatrix} b_1^{T} \\ b_2^{T} \\ \vdots \\ b_n^{T} \end{pmatrix}\left(b_1,b_2,\cdots,b_n\right)=\begin{pmatrix} b_1^{T}b_1 & b_1^{T}b_2 & \cdots & b_1^{T}b_n \\ b_2^{T}b_1 & b_2^{T}b_2 & \cdots & b_2^{T}b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n^{T}b_1 & b_n^{T}b_2 & \cdots & b_n^{T}b_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$[b_i,b_j]=b_i^{T}b_j=\begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}\quad (i,j=1,2,\cdots,n)$$

定义： 如果 n 阶矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}A = E$，即 $A^{-1} = A^{\mathrm{T}}$，
则称矩阵 A 为正交矩阵，简称正交阵.

- 方阵 A 为正交阵的充分必要条件是 A 的列向量都是单位向量，且两两正交. 即 A 的列向量组构成 R^n 的规范正交基.

- 方阵 A 为正交阵的充分必要条件是 A 的行向量都是单位向量，且两两正交. 即 A 的行向量组构成 R^n 的规范正交基.

例：正交矩阵 $P=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$

R^4 的一个规范正交基

$$e_1=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, e_4=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

正交矩阵具有下列性质：

✓ 若 A 是正交阵，则 A^{-1} 也是正交阵，且$|A|=1$ 或-1.

✓ 若 A 和B是正交阵，则 AB 也是正交阵.

定义：若 P 是正交阵，则线性变换 $y=Px$ 称为正交变换.

$$\|y\|=\sqrt{y^Ty}=\sqrt{(Px)^T(Px)}=\sqrt{x^TP^TPx}=\sqrt{x^Tx}=\|x\|$$

经过正交变换，线段的长度保持不变（ 从而三角形的形状保持不变 ），这就是正交变换的优良特性.

n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 与 m 个变量 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 之间的关系式

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n. \end{cases}$$

表示一个从变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 到变量 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 线性变换，其中 a_{ij} 为常数.

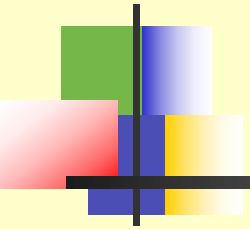
$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n. \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

系数矩阵

线性变换与矩阵之间存在着一一对应关系.

返回



§2 方阵的特征值与特征向量

引言

- 纯量阵 λE 与任何同阶矩阵的乘法都满足交换律，即

$$(\lambda E_n)A_n = A_n(\lambda E_n) = \lambda A_n .$$

- 矩阵乘法一般不满足交换律，即 $AB \neq BA$
- 数乘矩阵与矩阵乘法都是可交换的，即

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B).$$

- $Ax = \lambda x$?

例：$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

一、基本概念

定义：设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维非零向量 x 满足

$$Ax = \lambda x,$$

那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值，非零向量 x 称为 A 对应于特征值 λ 的特征向量.

例：$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

则 $\lambda = 1$ 为 $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ 的特征值，$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为对应于 $\lambda = 1$ 的特征向量.

一、基本概念

定义：设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维非零向量 x 满足

$$Ax = \lambda x,$$

那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值，非零向量 x 称为 A 对应于特征值 λ 的特征向量.

$$Ax = \lambda x = \lambda E x$$

$\Leftrightarrow$ 非零向量 x 满足 $(A-\lambda E)x = 0$（零向量）

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组有非零解

$\Leftrightarrow$ 系数行列式 $|A-\lambda E| = 0$

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}=0$$

- 特征方程: $|A-\lambda E|=0$
- 特征多项式: $|A-\lambda E|$

二、基本性质

- 在复数范围内 n 阶矩阵 A 有 n 个特征值（ 重根按重数计算 ）.
- 设 n 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$，则

✓ $\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn}$

✓ $\lambda_1 \lambda_2 \ldots \lambda_n = |A|$

例： 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解： A 的特征多项式为

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}3-\lambda & -1\\ -1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda)^2-1=8-6\lambda+\lambda^2=(4-\lambda)(2-\lambda)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=4$.

当 $\lambda_1=2$ 时， 对应的特征向量应满足

$$\begin{pmatrix}3-2 & -1\\ -1 & 3-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}\text{ ，即 }\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$

解得基础解系 $p_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$. kp_1（ $k\neq 0$ ）就是对应的特征向量.

例：求矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解：A 的特征多项式为

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}3-\lambda & -1\\ -1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda)^2-1=8-6\lambda+\lambda^2=(4-\lambda)(2-\lambda)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=4$.

当 $\lambda_2=4$ 时， 对应的特征向量应满足

$$\begin{pmatrix}3-4 & -1\\ -1 & 3-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}\text{，即}\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$

解得基础解系 $p_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}$. kp_2（ $k\neq 0$ ）就是对应的特征向量.

例： 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -4 & 1 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-2-\lambda & 1 & 1\\ 0 & 2-\lambda & 0\\ -4 & 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\begin{vmatrix}-2-\lambda & 1\\ -4 & 3-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)(\lambda^2-\lambda-2)=-(\lambda+1)(\lambda-2)^2$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=\lambda_3=2$.

例：求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -4 & 1 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解（续）：当 $\lambda_1=-1$ 时，因为

$$A-\lambda_1 E=A+E=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ -4 & 1 & 4\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

解方程组 $(A+E)x=0$.

解得基础解系 $p_1=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$. kp_1（$k\neq 0$）就是对应的特征向量.

例：求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -4 & 1 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解（续）：当 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 时，因为

$$A-2E=\begin{pmatrix}-4 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ -4 & 1 & 1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}-4 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

解方程组 $(A-2E)x=0$.

解得基础解系 $p_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 4\end{pmatrix}$, $p_3=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ -1\end{pmatrix}$.

$k_2p_2+k_3p_3$（k_2,k_3 不同时为零）就是对应的特征向量.

特征值和特征向量求法

- 求矩阵A 的特征值 λ及其对应的特征向量，步骤如下：

1) 计算 $|\lambda E - A|$ ；

2) 求 $|\lambda E - A| = 0$ 的所有根 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$,即A 的全部特征值；

3) 固定一个特征值 λ_1，解线性方程组 $\lambda_1 E - A)X = 0,$

求出基础解系 $\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_{n-r}$, 则A 的属于 λ_1 的所有特征向量为

$k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \ldots + k_{n-r}\eta_{n-r}$, 其中$R(\lambda_1 E - A) = r, k_i \in R\ (i = 1, 2, \ldots, n - r)$

二、基本性质

- 在复数范围内 n 阶矩阵 A 有 n 个特征值（ 重根按重数计算 ）.
- 设 n 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$，则

✓ $\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn}$

✓ $\lambda_1 \lambda_2 \ldots \lambda_n = |A|$

- 若 λ 是 A 的一个特征值，则齐次线性方程组的基础解系就是对应于特征值为 λ 的全体特征向量的最大无关组.

例：设 λ 是方阵 A 的特征值，证明

(1) λ^2 是 A^2 的特征值；

(2) 当 A 可逆时，$1/\lambda$ 是 A^{-1} 的特征值.

结论：若非零向量 p 是 A 对应于特征值 λ 的特征向量，则

- λ^2 是 A^2 的特征值，对应的特征向量也是 p .
- λ^k 是 A^k 的特征值，对应的特征向量也是 p .
- 当 A 可逆时，$1/\lambda$ 是 A^{-1} 的特征值，对应的特征向量仍然是 p .

二、基本性质

- 在复数范围内 n 阶矩阵 A 有 n 个特征值（ 重根按重数计算 ）.
- 设 n 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$，则

✓ $\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn}$

✓ $\lambda_1 \lambda_2 \ldots \lambda_n = |A|$

- 若 λ 是 A 的一个特征值，则齐次线性方程组的基础解系就是对应于特征值为 λ 的全体特征向量的最大无关组.

二、基本性质

- 若 λ 是 A 的一个特征值，则

1) kA 的特征值为 kλ；

2) A^m 的特征值为 λ^m；

3) A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$（ $\lambda \neq 0$ ）；

4) A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$（ $\lambda \neq 0$ ）；

5) 矩阵多项式 $\varphi(A) = a_0E + a_1A + \ldots + a_mA^m$ 的特征值是

$$\varphi(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \ldots + a_m\lambda^m$$

例： 设3 阶方阵 A 的特征值为$1,-1,2$，求

$$A^*+3A-2E$$

的特征值 .

解： $A^*+3A-2E=|A|A^{-1}+3A-2E=-2A^{-1}+3A-2E=\varphi(A)$

其中$|A|=1\times(-1)\times 2=-2$.

设 λ 是 A 的一个特征值，p 是对应的特征向量 . 令

$$\varphi(\lambda)=-\frac{2}{\lambda}+3\lambda-2$$

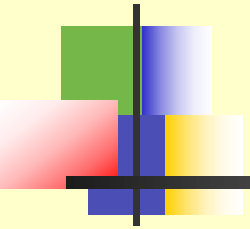
则 $\varphi(A)p=(-2A^{-1}+3A-2E)p=-2(A^{-1}p)+3(Ap)-2p$

$$=-\frac{2}{\lambda}p+3\lambda p-2p=\left(-\frac{2}{\lambda}+3\lambda-2\right)p=\varphi(\lambda)p$$

特征多项式性质

定理： 设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 是方阵 A 的特征值，$p_1, p_2, \ldots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量，如果$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 各不相同，则 $p_1, p_2, \ldots, p_m$ 线性无关.

例： 设 λ_1 和 λ_2 是方阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量依次为 p_1 和 p_2，证明 $p_1 + p_2$不是 A 的特征向量.



§3 相似矩阵

定义：设 A, B 都是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 P 满足

$$P^{-1}AP = B,$$

则称 B 为矩阵 A 的相似矩阵，或称矩阵 A 和 B 相似．对 A 进行运算 $P^{-1}AP$ 称为对 A 进行相似变换．称可逆矩阵 P 为把 A 变成 B 的相似变换矩阵．

定理： 若 n 阶矩阵 A 和 B 相似，则 A 和 B 的特征多项式相同,从而 A 和 B 的特征值也相同 .

证明： 根据题意，存在可逆矩阵 P ，使得

$P^{-1}AP = B$.

于是

$$|B-\lambda E| = |P^{-1}AP - P^{-1}(\lambda E)P|$$

$$= |P^{-1}(A-\lambda E)P|$$

$$= |P^{-1}|\,|A-\lambda E|\,|P| = |A-\lambda E| \ .$$

定理： 若 n 阶矩阵 A 和 B 相似，则 A 和 B 的特征多项式相同,从而 A 和 B 的特征值也相同.

推论： 若 n 阶矩阵 A 和 B 相似，则 A 的多项式 $\varphi(A)$ 和 B 的多项式 $\varphi(B)$ 相似.

证明：设存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = B$，则 $P^{-1}A^kP = B^k$.

设 $\varphi(x) = c_m x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \ldots + c_1 x + c_0$，

那么

$$P^{-1}\varphi(A)P$$

$$= P^{-1}(c_m A^m + c_{m-1}A^{m-1} + \ldots + c_1 A + c_0 E)P$$

$$= c_m P^{-1}A^m P + c_{m-1}P^{-1}A^{m-1}P + \ldots + c_1 P^{-1}AP + c_0 P^{-1}EP$$

$$= c_m B^m + c_{m-1}B^{m-1} + \ldots + c_1 B + c_0 E$$

$$= \varphi(B).$$

定理： 设 n 阶矩阵 $\Lambda = diag(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$，则 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 就是 Λ 的 n 个特征值.

证明：

$$|\Lambda - \lambda E| = \begin{vmatrix} \lambda_1 - \lambda & & & \\ & \lambda_2 - \lambda & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\cdots(\lambda_n - \lambda)$$

故 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 就是 Λ 的 n 个特征值.

定理： 若 n 阶矩阵 A 和 B 相似，则 A 和 B 的特征多项式相同,从而 A 和 B 的特征值也相同.

推论： 若 n 阶矩阵 A 和 B 相似，则 A 的多项式 $\varphi(A)$ 和 B 的多项式 $\varphi(B)$ 相似.

若 n 阶矩阵 A 和 n 阶对角阵 $\Lambda = diag(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$ 相似，则

$$\varphi(A) = P^{-1}\varphi(\Lambda)P = P^{-1}\begin{pmatrix} \varphi(\lambda_1) & & & \\ & \varphi(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varphi(\lambda_n) \end{pmatrix} P$$

从而通过计算 $\varphi(\Lambda)$ 可方便地计算 $\varphi(A)$.

若 $\varphi(\lambda) = |A - \lambda E|$，那么 $\varphi(A) = O$（零矩阵）.

相似矩阵的性质

1) 若n 阶矩阵A 与B 相似，则A 与B 的特征多项式相同，从而A 与B 的特征值也相同.

2) 若n 阶矩阵A 与对角阵 $\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$ 相似，则 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 即是A 的n 个特征值.

3) 若 $A \sim B$ 则 $A^T \sim B^T$, $A^{-1} \sim B^{-1}$(若A可逆)， $A^k \sim B^k$.

4) 若 $A \sim B$ 则 $|A| = |B|$.

5) 若 $A \sim B$ 则 $f(A) \sim f(B)$ 且$R(A) = R(B)$.

矩阵的相似对角化

1) 对n 阶矩阵A，若存在可逆矩阵P ，使得 $P^{-1}AP = B$ 为对角阵，则称为把方阵A 对角化.

2) 对n 阶矩阵A 与对角阵相似的充分必要条件是A 有n 个线性无关的特征向量.

3) 如果n 阶矩阵A 的n 个特征值互不相等，则A与对角阵相似.

4) n 阶矩阵A 可对角化的充分必要条件是对应于A 的每个特征值的线性无关的特征向量的个数恰好等于该特征值的重数.

矩阵对角化的步骤

1) 求出A 的全部特征值$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_s$.

2) 对于不同的特征值 λ_i ,解方程组（ $\lambda_i E - A$ ）$X = 0$，求出所有的基础解系. 如果每一个 λ_i 的重数等于基础解系中向量的个数，则A 可对角化；否则A 不可对角化.

3) 若A 能对角化，设所有特征向量为 $\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n$ ，则所求的可逆矩阵 $P = (\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n)$, 并且有 $P^{-1}AP = B$ ，其中B = diag $(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$, B 的主对角线元素为全部特征值，其排列顺序与P 中列向量的排列顺序对应.

可逆矩阵 P，满足 $P^{-1}AP=\Lambda$（ 对角阵 ）

?

$AP=P\Lambda$

$Ap_i=\lambda_i p_i\ (i=1,2,\ldots,n)$

A 的特征值

对应的特征向量

P.125定理4：

n 阶矩阵 A 和对角阵相似

当且仅当

A 有 n 个线性无关的特征向量

推论： 如果 A 有 n 个不同的特征值，则 A 和对角阵相似.

其中

$$A(p_1,p_2,\cdots,p_n)=(p_1,p_2,\cdots,p_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

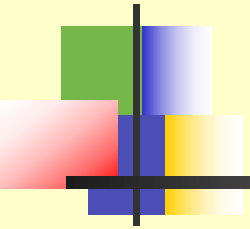
矩阵相似对角阵的一重要应用是求矩阵的方幂

可逆矩阵 P，满足 $P^{-1}AP=\Lambda$（ 对角阵 ）

因为 $P^{-1}A^nP=\Lambda^n$，

由于Λ为对角阵，A^n 容易计算，

$$A^n=P\Lambda^nP^{-1}$$



§4 对称矩阵的对角化

定理： 设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 是方阵 A 的特征值， $p_1, p_2, \ldots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量，如果 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 各不相同，则 $p_1, p_2, \ldots, p_m$ 线性无关. （ P.123定理2 ）

可逆矩阵 P，满足 $P^{-1}AP=\Lambda$（ 对角阵 ）

矩阵 P 的
列向量组
线性无关

?

$AP=P\Lambda$

$Ap_i=\lambda_i p_i\ (i=1,2,\ldots,n) \Longleftrightarrow (A-\lambda_i E)p_i=0$

A 的
特征值

对应的
特征向量

其中

$$A(p_1,p_2,\cdots,p_n)=(p_1,p_2,\cdots,p_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

定理： 设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 是方阵 A 的特征值，$p_1, p_2, \ldots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量，如果 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 各不相同，则 $p_1, p_2, \ldots, p_m$ 线性无关．（ P.123定理2 ）

定理： n 阶矩阵 A 和对角阵相似（ 即 A 能对角化 ）的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量．（ P.125定理4 ）

推论： 如果 A 有 n 个不同的特征值，则 A 和对角阵相似．

说明： 当 A 的特征方程有重根时，就不一定有 n 个线性无关的特征向量，从而不一定能对角化．（ P.121例6 ）

定理： 设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 是方阵 A 的特征值，$p_1, p_2, \ldots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量，如果 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 各不相同，则 $p_1, p_2, \ldots, p_m$ 线性无关．（ P.123定理2 ）

定理： 设 λ_1 和 λ_2 是对称阵 A 的特征值，p_1, p_2 是对应的特征向量，如果 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则 p_1, p_2 正交．（ P.128性质2 ）

证明： $A p_1 = \lambda_1 p_1$，$A p_2 = \lambda_2 p_2$，$\lambda_1 \neq \lambda_2$

$\lambda_1 p_1^{\mathrm{T}}$ ⋮

$\lambda_1 p_1^{\mathrm{T}} p_2$ ⋮

$(\lambda_1 - \lambda_2)\ p_1^{\mathrm{T}} p_2 = 0$

因为$\lambda_1 \neq \lambda_2$，则 $p_1^{\mathrm{T}} p_2 = 0$，即

定理： n 阶矩阵 A 和对角阵相似（ 即 A 能对角化 ）的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量．（ P.125定理4 ）

推论： 如果 A 有 n 个不同的特征值，则 A 和对角阵相似．

说明： 当 A 的特征方程有重根时，就不一定有 n 个线性无关的特征向量，从而不一定能对角化．

定理： 设 A 为 n 阶对称阵，则必有正交阵 P，使得

$$P^{-1}AP = P^{\mathrm{T}}AP = \Lambda,$$

其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元的对角阵（ 不唯一 ）．（ P.128定理5 ）

定理： n 阶矩阵 A 和对角阵相似（ 即 A 能对角化 ）的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量．（ P.125定理4 ）

推论： 如果 A 有 n 个不同的特征值，则 A 和对角阵相似．

说明： 当 A 的特征方程有重根时，就不一定有 n 个线性无关的特征向量，从而不一定能对角化．

推论： 设 A 为 n 阶对称阵，λ 是 A 的特征方程的 k 重根，则

- 矩阵 $A-\lambda E$ 的秩等于 $n-k$，
- 恰有 k 个线性无关的特征向量与特征值 λ 对应．

对称矩阵的性质

1) 对称矩阵的特征值为实数.

2) 对称矩阵的对应于不同特征值的特征向量是正交的.

3) 设A 为n 阶对称阵，则必有正交阵P ，使得$P^{-1}AP = P^{T}AP = B$ ，其中B 是以A 的n 个特征值为对角线元素的对角阵.

4) 设 A 为 n 阶对称阵，λ 是 A 的特征方程的 k 重根，则矩阵 $A-\lambda E$ 的秩等于 $n-k$，恰有 k 个线性无关的特征向量与特征值 λ 对应 .

例：设 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$，求正交阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$ 对角阵.

解：因为 A 是对称阵，所以 A 可以对角化.

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda & -1 & 1\\ -1 & -\lambda & 1\\ 1 & 1 & -\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda+2)$$

求得 A 的特征值 $\lambda_1=-2$，$\lambda_2=\lambda_3=1$.

当 $\lambda_1=-2$ 时， 解方程组 $(A+2E)x=0$.

$$A+2E=\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$，得基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时， 解方程组 $(A-E)x=0$.

$$A-E=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$，得 $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

问题：这样的解法对吗？

- 当 $\lambda_1=-2$时，对应的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$；

- 当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，对应的特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

显然，必有$\xi_1\perp\xi_2$， $\xi_1\perp\xi_3$，但$\xi_2\perp\xi_3$ 未必成立.

于是把 ξ_2,ξ_3 正交化：

$$\eta_2=\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \eta_3=\xi_3-\frac{[\xi_3,\eta_2]}{[\eta_2,\eta_2]}\eta_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

此时$\xi_1\perp\eta_2$， $\xi_1\perp\eta_3$， $\eta_2\perp\eta_3$.

单位化：

- 当 $\lambda_1=-2$时，对应的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$；

$$\Rightarrow\ p_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$$

- 当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，对应的特征向量为 $\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

$$\Rightarrow\ p_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\ p_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

- 当 $\lambda_1=-2$时，对应的特征向量为 $p_1=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$；

- 当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，对应的特征向量为

$$p_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad p_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

于是 p_1,p_2,p_3 构成正交阵 $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$

从而 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

把对称阵 A 对角化的步骤为：

1. 求出 A 的所有各不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_s$，它们的重数依次为 $k_1, k_2, \ldots, k_s$（$k_1 + k_2 + \ldots + k_s = n$）.

2. 对每个 k_i 重特征值 λ_i，求方程组 $|A - \lambda_i E| = 0$ 的基础解系，得 k_i 个线性无关的特征向量.

   把这 k_i 个线性无关的特征向量正交化、单位化，得到 k_i 个两两正交的单位特征向量.

   因为 $k_1 + k_2 + \ldots + k_s = n$，总共可得 n 个两两正交的单位特征向量.

3. 这 n 个两两正交的单位特征向量构成正交阵 P，便有

$$P^{-1}AP = \Lambda .$$

   Λ 中对角元的排列次序应于中列向量的排列次序相对应.

例：设 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，求 A^n .

1 ）分析：

- 数学归纳法

$$A^2=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & -4\\ -4 & 5\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+3^2 & 1-3^2\\ 1+3^2 & 1+3^2\end{pmatrix}$$

$$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}5 & -4\\ -4 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}14 & -13\\ -13 & 14\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+3^3 & 1-3^3\\ 1+3^3 & 1+3^3\end{pmatrix}$$

$$A^n=A^{n-1}A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+3^{n-1} & 1-3^{n-1}\\ 1+3^{n-1} & 1+3^{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+3^n & 1-3^n\\ 1+3^n & 1+3^n\end{pmatrix}$$

例：设 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，求 A^n .

2 ）分析：

- 数学归纳法
- 因为 A 是对称阵，所以 A 可以对角化 .

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda & -1\\ -1 & 2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)^2+1=(\lambda-1)(\lambda-3)$$

求得 A 的特征值 $\lambda_1=1$， $\lambda_2=3$.

$$\Lambda=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix} \qquad \Lambda^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3^n\end{pmatrix}$$

下面求满足 $P^{-1}AP=\Lambda$ 的可逆矩阵 P .

下面求满足 $P^{-1}AP=\Lambda$ 的可逆矩阵 P .

当 $\lambda_1=1$ 时， 解方程组 $(A-E)x=0$.

$$A-E=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$ ，得基础解系 $p_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2=3$ 时， 解方程组 $(A-3E)x=0$.

$$A-3E=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$ ，得基础解系 $p_2=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$.

问题：是否需要单位化？

于是 $Ap_1=p_1$， $Ap_2=3p_2$，即 $A(p_1,p_2)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}(p_1,p_2)$.

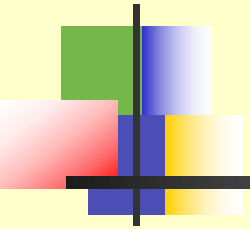
若 $P=(p_1,p_2)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$ ，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}$. $P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$

于是 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}=\Lambda$ ，即 $A=P\Lambda P^{-1}$

$$A^n=(P\Lambda P^{-1})^n=P\Lambda^n P^{-1}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}^{n}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

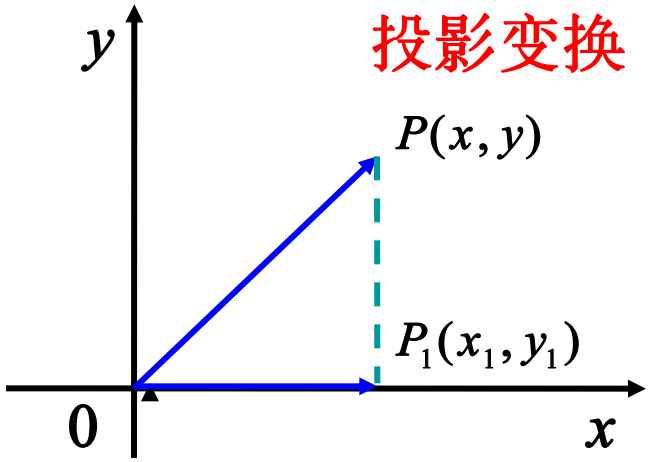
$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+3^n & 1-3^n\\ 1+3^n & 1+3^n\end{pmatrix}$$



§5 二次型及其标准形

例 2阶方阵

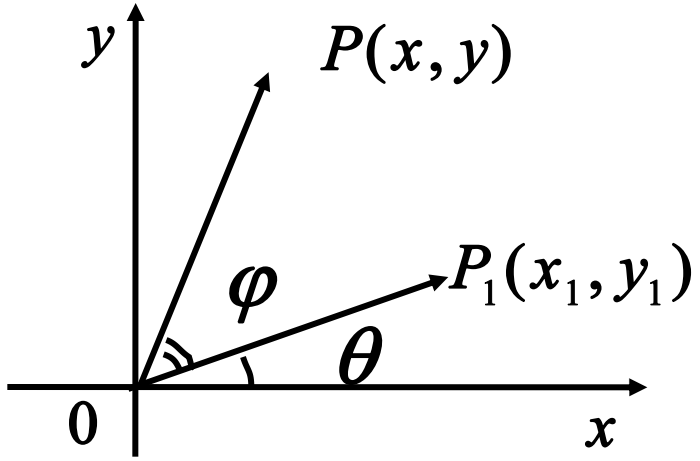
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{对应} \quad \begin{cases} x_1 = x, \\ y_1 = 0. \end{cases}$$



例 2阶方阵

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \quad \text{对应} \quad \begin{cases} x = x_1\cos\varphi - y_1\sin\varphi, \\ y = x_1\sin\varphi + y_1\cos\varphi. \end{cases}$$

以原点为中心逆时针旋转φ 角的旋转变换



- 解析几何中，二次曲线的一般形式

$$ax^2 + bxy + cy^2 = 0$$

通过选择适当的的旋转变换

$$\begin{cases} x = x'\cos\varphi - y'\sin\varphi, \\ y = x'\sin\varphi + y'\cos\varphi. \end{cases}$$

使得 $mx'^2 + ny'^2 = 0$.

定义：含有 n 个变量 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2$$
$$+2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为二次型 .

令 $a_{ij}=a_{ji}$，则 $2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_ix_j$，于是

$$
\begin{aligned}
f(x_1,x_2,\cdots,x_n)&=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2\\
&\quad+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n\\
&=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n\\
&\quad+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n\\
&\quad+\cdots\\
&\quad+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2\\
&=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j
\end{aligned}
$$

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n \quad x_1(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdot$$

$$+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n \quad +x_2(a_{21}x_1+a_{22}x_2+$$

$$+\cdots$$

$$+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \quad +x_n(a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+$$

$$=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n \end{pmatrix}$$

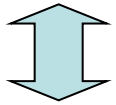
对称阵

$$=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$=x^TAx$$

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

对称阵的二次型



二次型的矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

对称阵 A 的秩也叫做二次型 f 的秩.

线性变换与矩阵之间存在着一一对应关系.

对于二次型，寻找可逆的线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{m2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n. \end{cases}$$

简记为 $x = Cy$，

于是 $f = x^TAx$

$= (Cy)^T A (Cy)$

$= y^T (C^TAC) y$

使二次型只含平方项，即

$$f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \ldots + k_n y_n^2$$

定义：只含平方项的二次型称为二次型的标准形（或法式）.

如果标准形的系数 $k_1, k_2, \ldots, k_n$ 只在$-1, 0, 1$三个数中取值，

即 $f = k_1 y_1^2 + \ldots + k_p y_p^2 - k_{p+1} y_{p+1}^2 - \ldots - k_r y_r^2$

则上式称为二次型的规范形.

说明：这里只讨论实二次型，所求线性变换也限于实数范围.

定义： 设 A, B 都是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 P 满足

$$P^{-1}AP = B,$$

则称矩阵 A 和 B 相似．（ P.124定义7 ）

定义： 设 A, B 都是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 C 满足

$$C^{\mathrm{T}}AC = B,$$

则称矩阵 A 和 B 合同．（ P.132定义9 ）

显然，

- $B^{\mathrm{T}} = (C^{\mathrm{T}}AC)^{\mathrm{T}} = C^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = C^{\mathrm{T}}AC = B$

  即若 A 为对称阵，则 B 也为对称阵．

- $R(B) = R(A)$ ．

经过可逆变换后，二次型 f 的矩阵由 A 变为与 A 合同的矩阵 $C^{\mathrm{T}}AC$，且二次型的秩不变．

若二次型 f 经过可逆变换 $x = Cy$ 变为标准形，即

$$
\begin{aligned}
f &= x^T Ax \\
&= (Cy)^T A(Cy) \\
&= y^T (C^T AC) y \\
&= k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2 \\
&= (y_1, y_2, \cdots, y_n) \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

问题： 对于对称阵 A，寻找可逆矩阵 C，使 $C^{\mathrm{T}}AC$ 为对角阵,

（ 把对称阵合同对角化 ）.

定义： 如果 n 阶矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}A=E$，

则称矩阵 A 为**正交矩阵**，简称**正交阵**.

定理： 设 A 为 n 阶对称阵，则必有**正交阵** P，使得

$$P^{-1}AP = \Lambda,$$

其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元的对角阵（ 不唯一 ）.

（ P.128定理5 ）

定理： 任给二次型 $f(x)=x^TAx$（ 其中 $A=A^T$ ），总存在

正交变换 $x=Py$，使 f 化为**标准形**

$$f(Py)=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\ldots+\lambda_n y_n^2$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 是 f 的矩阵 A 的特征值.

推论： 任给二次型 $f(x)=x^TAx$（ 其中 $A=A^T$ ），总存在

可逆变换 $x=Cz$，使 $f(Cz)$ 为**规范形**.

推论： 任给二次型 $f(x)=x^TAx$（ 其中 $A=A^T$ ），总存在可逆变换 $x=Cz$ ，使 $f(Cz)$ 为规范形.

证明： $f(Py)=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\ldots+\lambda_n y_n^2$

若 $R(A)=r$，不妨设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r$ 不等于零，$\lambda_{r+1}=\ldots=\lambda_n=0$,

令 $K=\begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix}$，其中 $k_i=\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}, & i\le r, \\ 1, & i>r. \end{cases}$

则 K 可逆，变换 $y=Kz$ 把 $f(Py)$ 化为

$$f(PKz)=(PKz)^{\mathrm{T}}A(PKz)=z^TK^TP^TAPKz=z^TK^T\Lambda Kz$$

其中 $$K^T\Lambda K=diag\left(\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|},\frac{\lambda_2}{|\lambda_2|},\cdots,\frac{\lambda_r}{|\lambda_r|},0,\cdots,0\right)$$

例： 求一个正交变换 $x=Py$，把二次型

$$f=-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$$

化为标准形.

解： 二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$

根据P.125例12的结果，有正交阵 $P=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$

使得 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

于是正交变换 $x=Py$ 把二次型化为标准形

$$f=-2y_1^2+y_2^2+y_3^2$$

$$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

如果要把 f 化为规范形，令

$$\begin{cases}y_1=1/\sqrt{2}z_1\\y_2=z_2\\y_2=z_2\end{cases}$$ ，即 $K=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

可得 f 的规范形：$f=-z_1^2+z_2^2+z_3^2$

正交变换化二次型为标准形或规范形

1) 任给二次型 $f=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j(a_{ij}=a_{ji})$，总有正交变换 $x=Py$，使 f 化为标准形

$$f=\lambda_1 y_1{}^2+\lambda_2 y_2{}^2+\ldots+\lambda_n y_n{}^2$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 是 f 的矩阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值.

2) 任给二次型 $f(x)=x^TAx(A^T=A)$，总有可逆变换 $x=Cz$，使 $f(Cz)$ 为规范形.

$$f=y_1{}^2+\ldots+y_p{}^2-y_{p+1}{}^2\ldots-y_r{}^2$$

用正交变换化二次型为标准形的基本步骤

1) 将二次型 $f(x) = x^T Ax,$ 就出A；

2) 求出A的所有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$；

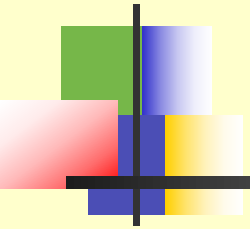
3) 求出对应于各特征值的线性无关的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$

4) 将特征向量 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ 正交化，单位化，得 $\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n$，记 $C = (\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n).$

5) 作正交变换 $x = Cy,$ 则得 f 的标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \ldots + \lambda_n y_n^2$$

§6 用配方法化二次型成标准型



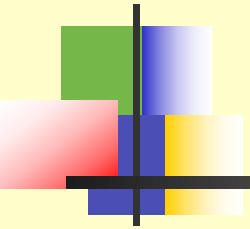
配方法化二次型成标准型的步骤

1）若二次型中含有 x_i 的平方项，则先把这些 x_i 放在一块，配成平方项，然后再对剩下的变量依次进行，直到都配成平方项即可.

2) 如果二次型中不含平方项，则做可逆变换

$$\begin{cases} x_i = y_i + y_j \\ x_j = y_i - y_j \ (k \neq i, j) \\ x_k = y_k \end{cases}$$

这样代换后二次型中出现平方项，再按1）中进行配方.



§7 正定二次型

惯性定理

- 定理 7（ 惯性定理 ） 设二次型 $f = x^T Ax$ 的秩为 r，且有两个可逆变换

$$x = Cy \qquad 及 \qquad x = Pz$$

使 $$f = k_1 y_1{}^2 + k_2 y_2{}^2 + \ldots + k_r y_r{}^2 (k_i \neq 0)$$

及 $$f = \lambda_1 z_1{}^2 + \lambda_2 z_2{}^2 + \ldots + \lambda_r z_r{}^2 (\lambda_i \neq 0)$$

则 $k_1, \ldots, k_r$ 中正数的个数与 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 中正数 的个数相等.

正系数的个数称为**正惯性指数**，

负系数的个数称为**负惯性指数.**

正定性定义

- 设有二次型 $f(x) = x^T Ax$,如果对任意 $x \neq 0$ 都有 $f(x) > 0$(显然 $f(0) = 0$), 则称 f 为正定二次型，并称对称矩阵 A 是正定的；
- 如果对任意 $x \neq 0$ 都有 $f(x) < 0$(显然 $f(0) = 0$)，则称 f 为负定二次型，并称对称矩阵 A 是负定的

对称矩阵A 正定的判定

设A 为 n 阶实对称矩阵，则下列命题等价

1 ）A 是正定矩阵；

2 ）A的正惯性指数等于 n；

3 ）A的各阶顺序主子式都为正；

4 ）A合同于单位矩阵E；

5 ）A的特征值全为正；

6 ）存在可逆矩阵P，使得 $A = P^T P$.

对称矩阵A 负定的判定

设A 为 n 阶实对称矩阵，则下列命题等价

1 ）A 是负定矩阵；

2 ）A的负惯性指数等于 n；

3 ）奇数阶的顺序主子式都小于0，偶数阶的顺序主子式都大于0；

4 ）A的特征值全为负.

思考题

正定、半正定、
负定、半负定、

不定？

思考题：

对于一般的方阵A，它不一定能相似于对角阵。那么它能相似的最简单的矩阵是什么？如何求 A^k？

习题五

第1次：1-6；

第2次：7-17；

第3次：19-23；

第4次：24-34；

一、填空题

1. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素全为 1，则 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值是_____.

2. 已知 $\lambda_1=0$ 是三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&a\end{bmatrix}$ 的特征值，则 $a=$_____，其他特征值 $\lambda_2=$_____，$\lambda_3=$_____.

3. $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 必有一个特征值为_____.

4. 若矩阵 $\begin{bmatrix}6&0\\-2&x\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}1&2\\y&4\end{bmatrix}$ 相似，则 $x=$_____，$y=$_____.

5. 已知四阶方阵 $\boldsymbol{A}$，$|\boldsymbol{A}|=2$，又知 $2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 不可逆，则 $\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{E}$ 的一个特征值 $\lambda=$_____.

6. 若 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，2，3，4，则 $|\boldsymbol{B}^*+2\boldsymbol{E}|=$_____.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶矩阵，相似于对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{bmatrix}$，设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\lambda_3\boldsymbol{E})$ 则 $\boldsymbol{B}=$_____.

8. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+tx_2x_3$ 是正定的. 则 t 的取值范围是_____.

二、选择题

1. 如果 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 任意一行的 n 个元素之和都是 $a\neq 0$，则 $\boldsymbol{A}$ 必有一个特征值为（　　）

(A) a；　(B) $-a$；　(C) 0；　(D) a^{-1}.

2. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & a\\ -3 & -3 & 5\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 6，2，2，则 a 的值是（　　）

(A) 2；　(B) -2；　(C) 4；　(D) -4.

3. 若 2 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,\frac{1}{2}$，矩阵 $\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{A}^{-2}-2\boldsymbol{A}^{*}$，则行列式 $|\boldsymbol{B}|$ 的值为（　　）

(A) $\frac{1}{4}$；　(B) $\frac{23}{2}$；　(C) 18；　(D) 20.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，满足 $|3\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|3\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}|=0$ 则 $|\boldsymbol{A}^{*}-\boldsymbol{E}|=$（　　）

(A) $\frac{5}{3}$；　(B) $\frac{2}{3}$；　(C) $-\frac{2}{3}$；　(D) $-\frac{5}{3}$.

5. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ x & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量，则 x 为（　　）

(A) -1；　(B) 1；　(C) 0；　(D) 2.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=0$ 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3，则 $\boldsymbol{A}$ 相似于（　　）

(A) $\begin{bmatrix}1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0\end{bmatrix}$；　(B) $\begin{bmatrix}1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0\end{bmatrix}$；

(C) $\begin{bmatrix}1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0\end{bmatrix}$；　(D) $\begin{bmatrix}-1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0\end{bmatrix}$.

7. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2$ 的正惯性指数为（　　）

(A)0；　(B)1；　(C)2；　(D)3.

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$（　　）

(A)合同且相似；　(B)合同但不相似；

(C)不合同但相似；　(D)不合同且不相似.

三、已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4 & -3\\ 2 & x\end{bmatrix}$ 有一个特征向量 $\begin{bmatrix}3\\ 2\end{bmatrix}$.

(1)求 x 的值.

(2)矩阵 A 是否与对角矩阵 Λ 相似？若相似，求相似变换矩阵 P 及对角矩阵 Λ.

四、设 A 是三阶矩阵，它的三个特征值为 $\lambda_1=1.\lambda_2=-1.\lambda_3=2$. 设 $B=A^3-5A^2$.

求①$|B|$. ②$|A-5E|$.

五、考虑二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+(1-k)x_3^2+2kx_1x_2+2x_1x_3$，$-1<k<0$，问 k 为何值时 f 为正定二次型.

六、求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的正、负惯性指数. 指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

七、求正交变换 $x=Py$. 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$ 化为标准形.

第五章自测题答案